

УДК 616.351-006.6:615.277.3

А.Н. Баймахашева, С.Е.Есентаева, К.К. Смагулова, Г.Е. Сарсенбаева
Казахский НИИ онкологии и радиологии

Иммунологическая эффективность химиотаргетной терапии больных метастатическим колоректальным раком

Аннотация. В статье представлены данные о иммунологической эффективности химиотаргетной терапии у больных колоректальным раком.

Цель: Повышение эффективности химиотаргетной терапии больных метастатическим колоректальным раком.

Материалы и методы: Материал - сыворотка крови больных метастатическим колоректальным раком.

Методы исследования – иммуноферментный анализ, клинические методы.

Результаты: Установлен прогноз клинического течения в группах больных метастатическим колоректальным раком с учетом показателей опухолиассоциированных антигенов РЭА и СА 19-9. Показано, что мониторинг опухолевых маркеров при химиотаргетной терапии способствует выявлению рецидива на различных этапах терапии и повышению эффективности противоопухолевой терапии.

Ключевые слова: антигены РЭА и СА 19-9, химиотаргетная терапия, метастатический колоректальный рак.

Заболеваемость колоректальным раком на протяжении последних десятилетий в странах СНГ и мире продолжает расти и является одной из актуальных проблем онкологии [1]. В Казахстане заболеваемость в 2011 году раком ободочной и прямой кишок занимает восьмое и девятое (4,4% и 4,1%, соответственно), смертность шестое (4,9%) и восьмое (4,6%) ранговые места соответственно [2].

Консервативное лечение больных метастатическим колоректальным раком (МКРР) является одной из наиболее трудных и актуальных проблем клинической онкологии. Современная химиотерапия, не излечивая больных метастатическим КРР, позволяет получить клинический эффект более чем у 60% больных, продлевая безрецидивный период. Основной метод терапии МКРР лекарственное лечение [3-10].

В онкологии в качестве маркера колоректального рака (КРР) используется раковоэмбриональный антиген (РЭА), который относится к группе онкофетальных антигенов. Уровень РЭА при метастазировании опухолей колоректального рака повышается и достаточно точно отражает состояние злокачественного процесса в организме больного. Особенно высокий уровень отмечается у пациентов с метастатическими поражениями. Между распространением стадии опухолевого процесса и увеличением уровня РЭА установлена положительная корреляция. С 1994 года дооперационный уровень РЭА доказанным независимым прогностическим фактором,

который включен в 1 группу и до сих пор считается одним из важнейших опухоль-ассоциированных факторов прогноза. Повышение уровня РЭА вне зависимости от стадии коррелирует со снижением общей и безрецидивной выживаемости и значительно ухудшает прогноз заболевания [11-14]. Учитывая, что одновременное использование тестов с двумя иммунологическими опухоль-ассоциированными антигенами РЭА и СА-19-9 при колоректальном раке повышает достоверность полученных результатов, нами проводилось их изучение в динамике химиотаргетной терапии. Иммунологический мониторинг проводился 76 больным МКРР в динамике химиотаргетной терапии больным КРР и у практически здоровых.

Определение опухолевых маркеров проводилось методом твердофазного иммуноферментного анализа на ИФА 2010 (Австрия) в сыворотке крови больных МКРР в динамике химиотаргетной терапии с идентификацией опухоль-ассоциированных антигенов: раково-эмбрионального антигена (РЭА) и антигена СА 19-9. Идентификацию опухолевых маркеров проводили с использованием наборов ИФА-БЕСТ реагентов во всех исследуемых группах согласно плана НИР до и после завершения лечения.

В таблице 1 представлено содержание опухоль-ассоциированных антигенов РЭА и СА 19-9 в динамике 6 курсов химиотаргетной терапии у больных МКРР.

Таблица 1 – Уровень опухольассоциированных антигенов РЭА и СА 19-9 в сыворотке крови больных МКРР в динамике химиотаргетной терапии.

Группы	РЭА (нг/мл)	СА19-9 (ед/мл)
	До лечения После лечения	До лечения После лечения
IFOLFIRI+бевацизумаб/ цетуксимаб (n=34)	62,8±4,3 13,7±1,8*	47,2±3,9 25,4±2,7*
IIFOLFOX+бевацизумаб/ цетуксимаб (n=25)	62,8±4,3 18,5±1,9*	47,2±3,9 27,3±2,5*
IIIROX+ бевацизумаб (n=17)	62,8±4,3 21,3±2,6*	47,2±3,9 35,2±2,8*
IVXELERI+ бевацизумаб контрольная (n=33)	62,8±4,3 25,6±2,4*	47,2±3,9 38,5±3,4
Норма	0 - 5	0 - 30

Исходный уровень РЭА у больных МКРР во всех группах был достоверно повышенным по сравнению со значениями у здоровых лиц. После 6 курсов химиотаргетной терапии схемами: FOLFIRI+бевацизумаб/цетуксимаб,

FOLFOX+бевацизумаб/цетуксимаб, IROX+бевацизумаб/цетуксимаб, XELERI+ бевацизумаб у больных мКРР наблюдалось снижение уровня РЭА во всех группах пациентов ($p \leq 0,05$). Однако, необходимо отметить, что средние значения показателей после химиотаргетной терапии были выше нормальных величин во всех группах пациентов мКРР и составили 13,7, 18,5, 21,3, 25,6 нг/мл, соответственно.

Изучение антигена СА 19-9 до химиотаргетной терапии во всех исследуемых группах больных мКРР показало повышенное значение исследуемого показателя и составило в среднем $47,2 \pm 3,9$ ед/мл. После химиотаргетной терапии наблюдалось снижение средних значений антигена СА 19-9 в сыворотке крови в группах больных мКРР, получавших схемы FOLFIRI+бевацизумаб/цетуксимаб, FOLFOX+бевацизумаб/цетуксимаб, IROX+ бевацизумаб/цетуксимаб и составило в среднем $25,4 \pm 2,7$, $27,3 \pm 2,5$, $35,2 \pm 2,8$ ед/мл, соответственно ($p \leq 0,05$). В контрольной группе больных мКРР, получавших лечение XELERI+ бевацизумаб содержание антигена СА 19-9 имело лишь тенденцию к снижению ($p \geq 0,05$).

Таким образом, определение уровня РЭА и СА 19-9 в сыворотке крови больных мКРР во всех исследуемых группах больных свидетельствует о положительном эффекте применяемых вариантов противоопухолевой химиотаргетной терапии.

Таблица 2 – Показатели опухоль-ассоциированных антигенов РЭА и СА 19-9 больных КРР после завершения химиотаргетной терапии

Группы больных	К-во б-х
Содержание показателей опухолевых маркеров РЭА и СА 19-9 снижено FOLFIRI+бевац/цет.	33(97%)
Содержание показателей опухолевых маркеров повышено FOLFIRI+бевац/цет	1(3%) случаи прогрессирования
Содержание показателей опухолевых маркеров понижено FOLFOX+бев/цет.	23(92%)
Содержание показателей опухолевых маркеров повышено FOLFOX+бев/цет.	2(8%) случаи прогрессирования
Содержание показателей опухолевых маркеров понижено IROX+бев/цет.	15(88,2%)
Содержание показателей опухолевых маркеров повышено IROX+бев/цет.	2(11,7%) случаи прогрессирования
Содержание показателей опухолевых маркеров снижено XELERI+бев/цет.	32(97%)
Содержание показателей опухолевых маркеров достоверно повышено XELERI+бев/цет.	1(3%) случаи прогрессирования
ХТТ прервана до восстановления гематологических показателей	0

Из данных таблицы 2 видно, что у 33(97%) больных мКРР после ХТТ FOLFIRI+бевац/цет. отмечено снижение опухольассоциированных антигенов РЭА и СА 19-9. Прогноз клинического течения у этих больных относительно хороший и длительность до прогрессирования процесса в среднем составила 10 месяцев. У 1 больного мКРР показатели антигенов РЭА и СА 19-9 были повышены, наблюдалось прогрессирование процесса.

У 23 (92%) больных мКРР после ХТТ FOLFOX+бев/цет. отмечено снижение содержания опухольассоциированных

антигенов РЭА и СА 19-9. Прогноз клинического течения у этих больных относительно хороший и длительность до прогрессирования составила 8 месяцев. В 2(8%) случаях наблюдалось повышение исследуемых маркеров и прогрессирование процесса.

У 15(88,2%) больных мКРР после ХТТ IROX+бев/цет. отмечено снижение содержания опухольассоциированных антигенов РЭА и СА 19-9. Прогноз клинического течения у этих больных относительно неплохой и длительность до прогрессирования составила 6 месяцев. В 2(11,7%) случае наблюдалось повышение исследуемых маркеров, прогрессирование процесса.

У 32(97%) больных мКРР после ХТТ XELERI+бев/цет. отмечена тенденция к снижению содержания опухольассоциированных антигенов РЭА и СА 19-9. Прогноз клинического течения у этих больных относительно неплохой и длительность периода до прогрессирования процесса составила 5 месяцев. В 1 (3%) случае наблюдалось повышение исследуемых маркеров, прогрессирование процесса.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности исследованных вариантов химиотаргетной терапии больных мКРР. Изучение содержания опухольассоциированных антигенов РЭА и СА 19-9 является вспомогательным методом в дифференциальной диагностике и лечении больных мКРР.

Список литературы

- 1 Трапезников Н.Н., Аксель Е.М.. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ.- М., 2001. - 72 с.
- 2 Нургазиев К.Ш., Байпеусов Д.М., Сейтказина Г.Д. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2012 год. (Статистические материалы).- Алматы, 2013 - 100с.
- 3 Трякин А.А. Лекарственное лечение метастатического колоректального рака //Практ. Онкол.-2005.-Т.6.-С.112-118.
- 4 Abdel-Misih R.Z., Schmidt C.R., Bloomston P.M. Update and review of the multidisciplinary management of stage IY colorectal cancer with liver metastases //World J. Surg.oncol.-2009.-Vol.7.-P.69-72.
- 5 Chau I., Cunningham D. Treatment in advanced colorectal cancer: what, when and how? //Brit. J. Cancer.- 2009.-Vol.100.- P.1704-19.
- 6 Kopetz A., Abbruzzese J.L., Eng P. et al. Preliminary results from a phase II study of infusional 5- FU, leucovorin, and irinotecan (FOLFIRI) plus bevacizumab as first - line treatment for metastatic colorectal cancer (mCRC) //J.Clin.Oncol. (Proc.Am.Soc.Clin/Oncol. Part 1).- 2006.- Vol. 24, N 18S- Abstr.3579.
- 7 Hochster H., Welles L. Safety and efficacy of bevacizumab when added to oxaliplatin/fluoropyrimidine regimens as first - line treatment for metastatic colorectal cancer: TREE 1&2 Studies //J. Clin. Oncol.- 2005.-Vol.23 (165), Part I: abstr. 3515.
- 8 Yu N., Fernando D. A phase II study of oxaliplatin, capecitabine and bevacizumab in the treatment of metastatic colorectal cancer //J. Clin. Oncol.- 2005.-Vol. 23(165), Part I: abstr. 3556.
- 9 Cascinu S., Georgoulas V., Kerr D. et al. Colorectal cancer in the adjuvant setting: perspectives on treatment and the role of prognostic factors //Ann. Oncol.- 2003.-Vol.14.-P. 25-9.
- 10 Adlard J.W., Richman S.D., Seymour M.T., Quirke P. Prediction of the response of colorectal cancer to systemic therapy // Lancet Oncol. - 2002. - Vol.
- 11 Беляева А.В., Моисеенко А.Б., Гуляев А.В. Современные представления о прогностических факторах колоректального рака //Вопросы онкологии.- 2011.-Т.57, №3.-С.279-285.
- 12 Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований.- М.: Медицина, 2006. - 544с.
- 13 Таранов А.Г. Диагностические тест-системы. Радиоиммунный и иммуоферментный методы диагностики.-М., 2003.- 288с.
- 14 Ishida H., Miwa H., Tatsuta M. et al. Ki-67 and CEA expression as prognostic markers in Dukes' C colorectal cancer //Cancer Lett.- 2004.- Vol.207, №1.-С. 109-15.

Тұжырым

А.Н.Баймахашева, С.Е.Есентаева, К.К.Смагулова,
Г.Е.Сарсенбаева

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Метастатикалық колоректальды обырмен аура-
татын науқастарға жүргізілетін химиотаргеттік
терапиясынан иммунологиялық тиімділігі

Мақалада колоректальды обырмен ауыратын
науқастарға қолданылатын химиотаргеттік терапияның
иммунологиялық тиімділігі келтірілген.

Мақсаты: Тоқ және тік ішектік метастатикалық
қатерлі ісігіне шалдыққан науқастарға жүргізілетін
химиотаргеттік терапияның тиімділігін арттыру.

Материалдары мен әдістері: Тоқ және тік
ішектік метастатикалық қатерлі ісігіне шалдыққан
науқастардың қан құрамындағы сарысу.

Зерттеу әдістері: Клиникалық әдістер мен
иммуноферменттік сараптама.

Нәтижелері: Тоқ және тік ішектік метастатикалық
қатерлі ісігіне шалдыққан науқастар тобында
химиотаргеттік терапия барысында ісікке бейімделген
РЭА И СА 19-9 антигендер көрсеткіштерін есепке ала
отырып клиникалық ағыстың болжамы анықталды.
Химиотаргеттік емдеу кезінде ісіктік маркерлерді
мониторингтеу, ісіктің әр кезеңдегі қайталануын
анықтауға септігін тигізетінін және ісікке қарсы емнің
әсерін қушейтінін көрсетеді.

Түінді сөздер: РЭА және СА 19-9, химиотаргеттік
терапия, тоқ және тік ішектік метастатикалық
қатерлі ісік.

Summary

A.N. Baimakhasheva, S.E. Yessentaeva.,
K.K.Smagulova, G.E.Sarsenbaeva

Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and
Radiology

Immunological effectivity of the chemotarget therapy of
the metastatic colorectal cancer patients

In the article the contemporary facts about using im-
munological effectivity of the chemotarget therapy of the
metastatic colorectal cancer patients are shown.

Aim: Increasing of the effectivity the chemotarget therapy
of metastatic colorectal cancer patients.

Material and methods: Material - blood of the patients
metastatic colorectal cancer .

Methods – immunofermentic analyses, clinical methods.

Results: It was shown the prognosis of the clinical course
of the patients metastatic colorectal cancer with registration
tumor association antigens CEA and CA 19-9. It was shown
high clinical effective using the oncological markers from
different variants of chemotarget therapy of the metastatic
colorectal cancer patients.

Key words: antigenes CEAuCA 19-9, chemotarget
therapy, metastatic colorectal cancer.